

SP-сеть

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

SP-сеть (*Substitution-Permutation network*, подстановочно-перестановочная сеть) — разновидность блочного шифра, предложенная в 1971 году Хорстом Фейстелем. В простейшем варианте представляет собой «сэндвич» из слоёв двух типов, используемых многократно по очереди. Первый тип слоя — Р-слой, состоящий из Р-блока большой разрядности, за ним идёт второй тип слоя — S-слой, представляющий собой большое количество S-блоков малой разрядности, потом опять Р-слой и т. д. Первым криптографическим алгоритмом на основе SP-сети был «Люцифер» (1971). В настоящее время из алгоритмов на основе SP-сетей широко используется AES (Rijndael). Альтернативой SP-сетям являются сети Фейстеля.



Упрощённая схема S- и Р-слоёв в алгоритме «Люцифер» (июнь 1971)

В современных алгоритмах вместо S- и Р-блоков используются различные математические или логические функции. Любая двоичная функция может быть сведена к S-блоку, некоторые функции — к Р-блоку. Например, к Р-блоку сводится циклический сдвиг, сам Р-блок является частным случаем S-блока. Такие функции, как правило, легко реализуются в аппаратуре, обеспечивая при этом хорошую криптостойкость..

Содержание

Принцип работы

Алгоритмы

Примечания

Литература

Принцип работы

Шифр на основе SP-сети получает на вход блок и ключ и совершает несколько чередующихся раундов, состоящих из чередующихся стадий подстановки (англ. *substitution stage*) и стадий перестановки (англ. *permutation stage*)^[1].

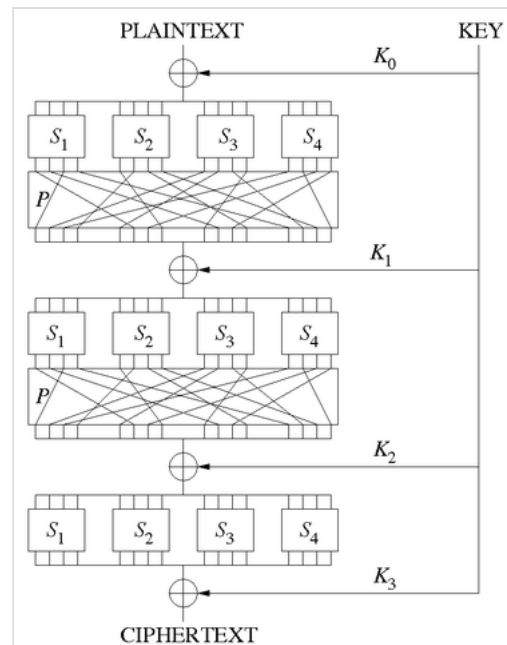
Для достижения безопасности достаточно одного S-блока, но такой блок будет требовать большого объёма памяти. Поэтому используются маленькие S-блоки, смешанные с Р-блоками^[2].

Нелинейная стадия подстановки перемешивает биты ключа с битами открытого текста, создавая конфузию Шеннона. Линейная стадия перестановки распределяет избыточность по всей структуре данных, порождая диффузию^{[3][4]}.

S-блок (англ. *substitution box or S-box*) замещает маленький блок входных бит на другой блок выходных бит. Эта замена должна быть взаимно однозначной, чтобы гарантировать обратимость. Назначение S-блока заключается в нелинейном преобразовании, что препятствует проведению линейного криптоанализа. Одним из свойств S-блока является лавинный эффект, то есть изменение одного бита на входе приводит к изменению всех бит на выходе^[5].

P-блок (англ. *permutation box or P-box*) — перестановка всех бит: блок получает на вход вывод S-блока, меняет местами все биты и подает результат S-блоку следующего раунда. Важным качеством P-блока является возможность распределить вывод одного S-блока между входами как можно больших S-блоков.

Для каждого раунда используется свой, получаемый из первоначального, ключ. Подобный ключ называется раундовым. Он может быть получен как делением первоначального ключа на равные части, так и каким-либо преобразованием всего ключа.



Пример SP-сети с 3 раундами

Алгоритмы

Следующие алгоритмы используют SP-сеть:

- 3-Way
- ABC
- AES (Rijndael)
- Akelarre
- Anubis
- ARIA
- BaseKing
- BassOmatic
- BeIT
- CRYPTON
- Diamond2
- Grand Cru
- Hierocrypt-L1
- Hierocrypt-3
- KHAZAD
- Lucifer (в первой версии)
- Present
- Rainbow
- SAFER
- SC2000 (также использует сеть Фейстеля)

- SHARK
- Serpent
- SQUARE
- Threefish
- Кузнечик

Примечания

1. *Keliher, Liam et al.* Modeling Linear Characteristics of Substitution-Permutation Networks // Selected areas in cryptography: 6th annual international workshop, SAC'99, Kingston, Ontario, Canada, August 9-10, 1999: proceedings (<https://books.google.com/books?id=qxurbiN0CcYC&pg=PA79>) (англ.) / Hays, Howard & Carlisle, Adam. — Springer, 2000. — P. 79. — ISBN 9783540671855.
2. Шнайер, 2002.
3. *Baigneres, Thomas & Finiasz, Matthieu.* Dial 'C' for Cipher // Selected areas in cryptography: 13th international workshop, SAC 2006, Montreal, Canada, August 17-18, 2006: revised selected papers (<https://books.google.com/books?id=yb99g5G7FS4C&pg=PA77>) (англ.) / Biham, Eli & Yousseff, Amr. — Springer, 2007. — P. 77. — ISBN 9783540744610.
4. *Cusick, Thomas W. & Stanica, Pantelimon.* Cryptographic Boolean functions and applications (<https://books.google.com/books?id=OAKhkLSxxxMC&pg=PA164>) (англ.). — Academic Press, 2009. — P. 164. — ISBN 9780123748904.
5. *Katz, Jonathan; Lindell, Yehuda.* Introduction to modern cryptography (<https://books.google.com/books?id=TTtVKHdOcDoC&pg=PA166>) (неопр.). — CRC Press, 2008. — ISBN 9781584885511., pages 166—167

Литература

- *Брюс Шнайер.* "Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си". — М.: Триумф, 2002. — ISBN 5-89392-055-4.

Источник — <https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SP-сеть&oldid=134643333>

Эта страница в последний раз была отредактирована 4 декабря 2023 в 15:44.

Текст доступен по лицензии Creative Commons «С указанием авторства — С сохранением условий» (CC BY-SA); в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Фонд Викимедиа (Wikimedia Foundation, Inc.)